

INSTITUCIÓN LA SALLE

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

MÁQUINAS VIRTUALES

Pablo Martín González

VIRTUALIZACIÓN

- Objetivo de los SS.OO es abstraer el hardware del equipo
- Se crean “máquinas virtuales” en las que se ejecutan las aplicaciones



VIRTUALIZACIÓN

- Estas máquinas virtuales generadas por el sistema operativo ofrecen a las aplicaciones una serie de recursos virtuales (espacio de almacenamiento, impresora, video, etc.) de modo que un error en la aplicación no afecte al hardware real del sistema informático, sino a este hardware virtual
- Estas máquinas no se comportan como máquinas completas, ya que no replican todos los recursos existentes en una máquina real
- La virtualización, si que pretende replicar completamente una máquina real, de modo que podamos correr una S.O completo



VIRTUALIZACIÓN

- A partir de este momento, siempre que hablemos de máquinas virtuales estaremos hablando de este tipo, es decir, máquinas virtuales creadas no por el sistema operativo en sí, sino por un software especializado en crear máquinas ficticias capaces de comportarse como máquinas reales a fin de montar sobre ellas sistemas operativos.
- Este tipo de software se conoce como aplicaciones de virtualización.

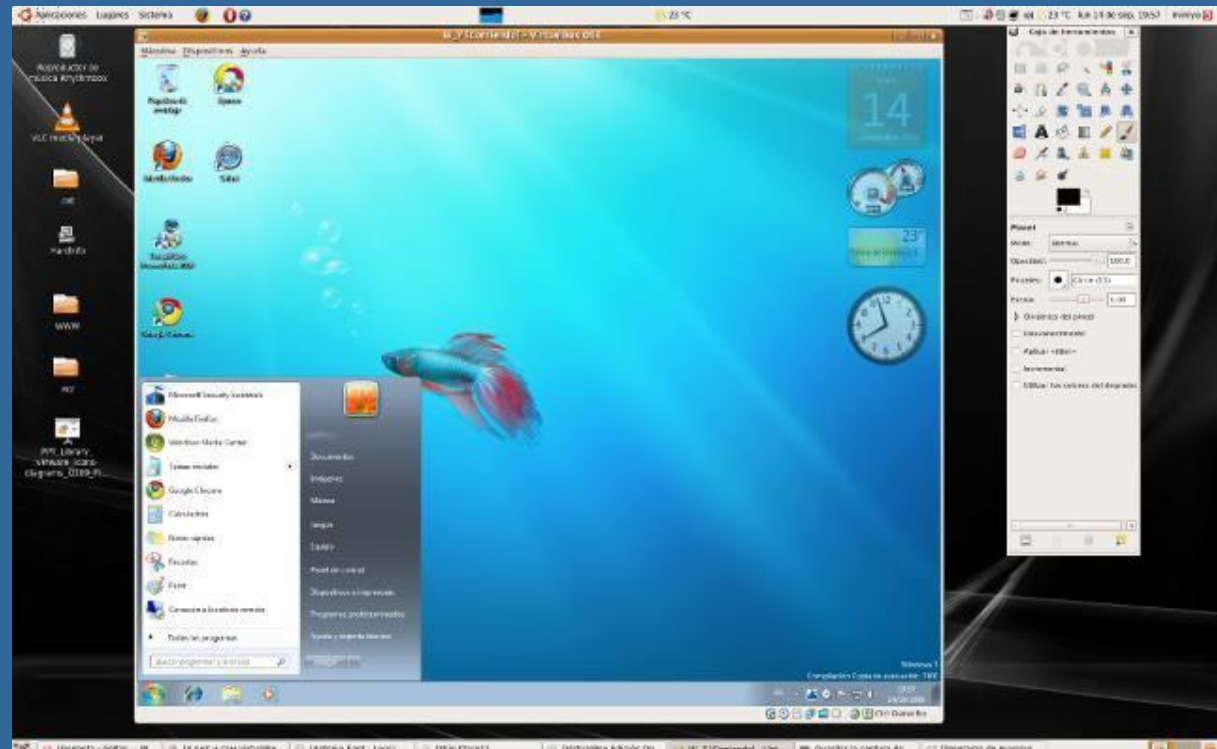
ANFITRIÓN Y HUESPED

- **Anfitrión (Host)**

S.O del ordenador en el que instalamos nuestro programa de virtualización, y que presta los recursos hardware a la máquina virtual que creemos

- **Invitado (Guest)**

S.O que instalamos en el ordenador virtual que hemos creado, y al cual asignamos determinados recursos para funcionar



REQUISITOS HARDWARE

- **Recursos de hardware**, como son espacio en disco duro, memoria RAM, número de procesadores, etc. que el anfitrión cederá o compartirá con el invitado
- Si un ordenador tiene por ejemplo 2 GB de RAM, podemos darle 1 GB a la máquina virtual, y nuestro ordenador seguirá funcionando con 1 GB, cosa totalmente aceptable. Sin embargo, si nuestro ordenador tuviera 1 GB de RAM únicamente tendríamos problemas, ya que 512 MB son muy pocos para trabajar con un sistema operativo de una forma correcta.
- **Para que la virtualización funcione aceptablemente bien se necesitarán ordenadores modernos y potentes**, que puedan ceder recursos a sus sistemas invitados para que luego funcionen bien. Es conveniente como mínimo contar con 2 GB de RAM, suficiente espacio en disco duro, y lo más importante, un microprocesador potente que pueda dividir su tiempo de proceso entre los dos SO.

TIPOS DE MÁQUINAS VIRTUALES

■ MÁQUINAS VIRTUALES DE SISTEMA

Permiten a la máquina física dividirse entre varias máquinas virtuales, cada una ejecutando su propio sistema operativo. Este tipo de máquinas es de la que hemos hablado hasta ahora

A la capa de software que permite la virtualización se la llama monitor de máquina virtual, hypermonitor o hypervisor y pueden ser de dos tipos

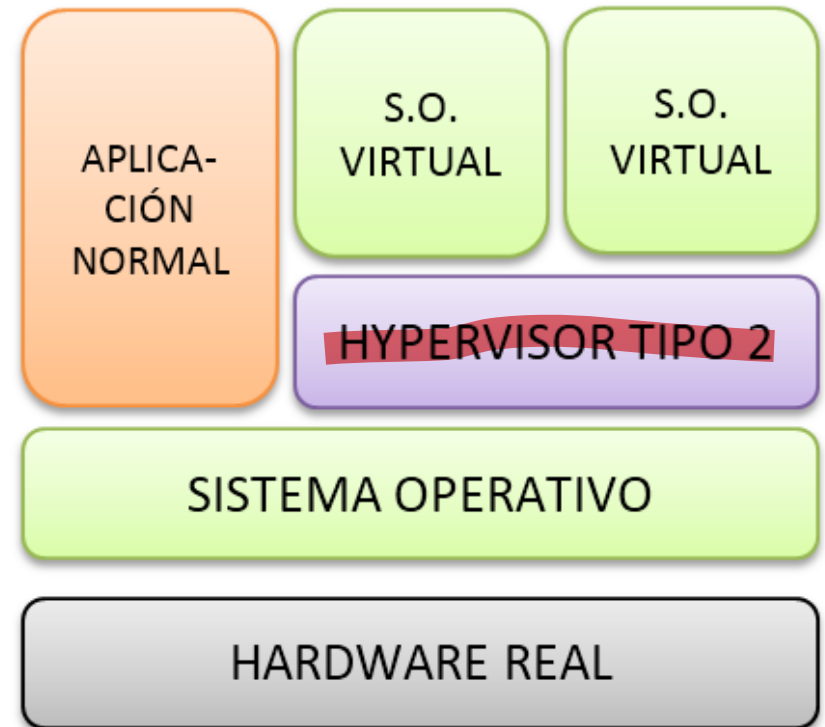
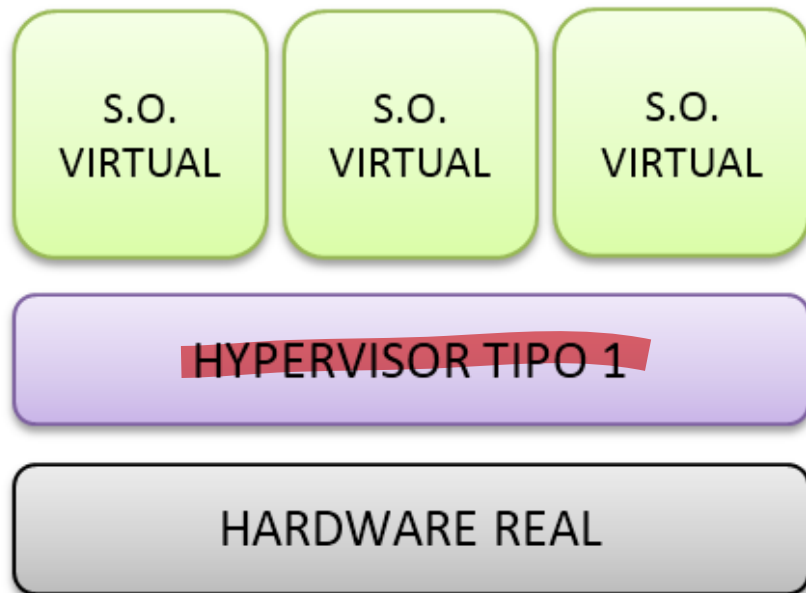
☞ **Tipo 1**

Corre directamente sobre nuestro hardware y nos permite crear máquinas virtuales, por lo tanto desaparece la necesidad de contar con un sistema operativo anfitrión, solo tendremos sistemas huéspedes, y el anfitrión será directamente nuestro monitor o hypervisor.

☞ **Tipo 2**

Es el que hemos visto anteriormente, en el cual un sistema operativo corre sobre el hardware del sistema, montamos un monitor o hypervisor sobre dicho sistema operativo anfitrión, y este monitor crea los sistemas operativos invitados.

TIPOS DE MÁQUINAS VIRTUALES



TIPOS DE MÁQUINAS VIRTUALES



■ MÁQUINAS VIRTUALES DE PROCESO

También llamada “máquina virtual de aplicación”, se ejecuta como un proceso normal dentro de un sistema operativo y soporta un solo proceso.

La máquina se inicia automáticamente cuando se lanza el proceso que se desea ejecutar y se detiene para cuando éste finaliza.

Su objetivo es el de proporcionar un entorno de ejecución independiente de la plataforma de hardware y del sistema operativo, que oculte los detalles de la plataforma subyacente y permita que un programa se ejecute siempre de la misma forma sobre cualquier plataforma

El ejemplo más conocido es la máquina virtual de Java

TÉCNICAS DE VIRTUALIZACIÓN

■ VIRTUALIZACIÓN NATIVA

- ◆ Cada máquina virtual puede ejecutar cualquier sistema operativo **soportado por el hardware real del sistema.**
- ◆ Así los usuarios pueden ejecutar dos o más sistemas operativos distintos simultáneamente en computadoras "privadas" virtuales, pero siempre que dichos sistemas operativos puedan funcionar en la arquitectura hardware de la máquina física.
- ◆ Así, por ejemplo, en un PC (arquitectura x86) podemos instalar máquinas virtuales para correr Windows, Linux, MacOS, etc. Sin embargo, **no podríamos correr sistemas operativos que no puedan funcionar en arquitecturas x86 como sería por ejemplo un IBM AIX o el sistema operativo de una XBOX**

La más usada hoy en día

TÉCNICAS DE VIRTUALIZACIÓN

■ VIRTUALIZACIÓN NO NATIVA

- ◆ Las máquinas virtuales también pueden actuar como emuladores de hardware, permitiendo que aplicaciones y sistemas operativos concebidos para otras arquitecturas de procesador se puedan ejecutar sobre un hardware que en teoría no soportan.
- ◆ Por ejemplo, si ejecutamos en un PC un emulador de la consola de juegos Nintendo Wii, estamos creando una máquina virtual que emula la arquitectura de dicha consola sobre la arquitectura x86 de nuestro PC.

TÉCNICAS DE VIRTUALIZACIÓN

- VIRTUALIZACIÓN A NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO
 - ◆ Esta técnica consiste en dividir una computadora en varios compartimentos independientes de manera que en cada compartimento podamos instalar un servidor.
 - ◆ A estos compartimentos se los llama "entornos virtuales".
 - ◆ Desde el punto de vista del usuario, el sistema en su conjunto actúa como si realmente existiesen varios servidores ejecutándose en varias máquinas distintas
 - ◆ Normalmente, no nos vamos a encontrar con esta técnica, usada solo en grandes sistemas y cada vez más obsoleta

TÉCNICAS DE VIRTUALIZACIÓN

■ PARAVIRTUALIZACIÓN

- ◆ Es una variante de la virtualización nativa. Consiste en permitir que los sistemas operativos que corren en las máquinas virtuales ataquen en algunos casos directamente el hardware del sistema, de modo que las instrucciones llegan directamente al hardware de nuestra máquina real o anfitrión, sin tener que ser traducidas y gestionadas por el hypervisor.
- ◆ Esto conlleva que esta paravirtualización es más rápida y eficiente.
- ◆ El gran problema de la paravirtualización es que los sistemas operativos no están preparados para funcionar dentro de una máquina virtual que utilice paravirtualización, de modo que el sistema operativo guest o invitado tiene que ser modificado íntegramente para poder ser utilizado
- ◆ Evidentemente esto lo podemos hacer si el SO tiene una licencia de software abierto, como Linux por ejemplo, pero es imposible realizarlo con SO de licencias cerradas como Windows o Mac OS

VENTAJAS

- Ahorro de costes
 - ◆ Donde antes había dos máquinas ahora sólo hay una
 - ◆ Ahorro de costes por la facilidad de administración y clonación de discos duros que ahora son archivos
 - ◆ Entornos de prueba
 - ◆ Entornos aislados de seguridad
 - ◆ Compatibilidad de programas
 - ◆ Facilidad de asignar hardware nuevo a una máquina virtual
 - ◆ Un fallo de la máquina virtual no afecta al sistema ni al resto de máquinas virtuales
 - ◆ Simplificación de la administración de sistemas, posibilidad de que el administrador cuente con toda la infraestructura clonada para fines de prueba

SOLUCIONES DE VIRTUALIZACIÓN

- Virtualbox

- ◆ Plataforma de SUN Microsystems
- ◆ VirtualBox es un hypervisor de tipo 2 de virtualización completa o nativa.

- VmWare